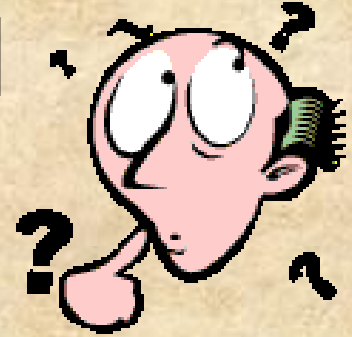




# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

Prof. Juan Carlos Rey

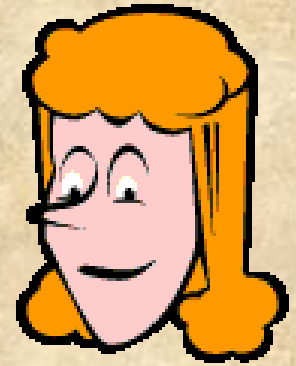
## ¿PORQUÉ CLASIFICAR LOS SUELOS?



**¡SON  
DIFERENTES!**



# FACTORES Y PROCESOS FORMADORES



CLIMA  
RELIEVE  
MATERIAL PARENTAL  
BIOTA  
TIEMPO  
¿HOMBRE?



GANANCIAS  
PÉRDIDAS  
TRANSLOCACIONES  
TRANSFORMACIONES





¿HOMBRE?





# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

**FACTORES Y  
PROCESOS  
FORMADORES**

**HORIZONACIÓN**

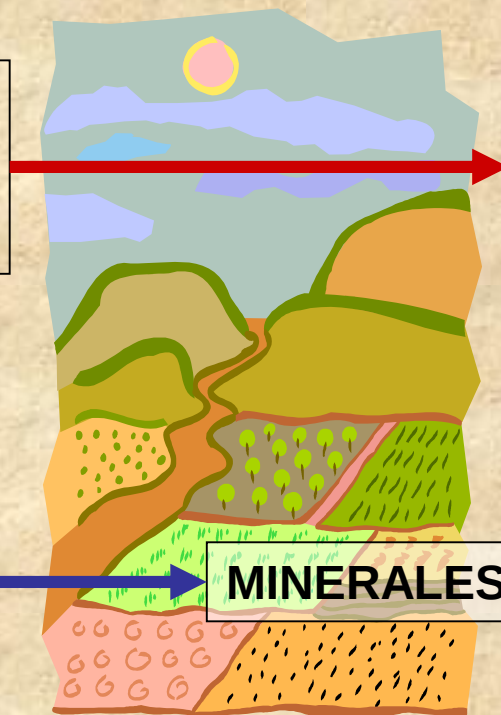
**HORIZONTES**

**MINERALES**

**<20% MO (A,E,B,C)**

**ORGÁNICOS**

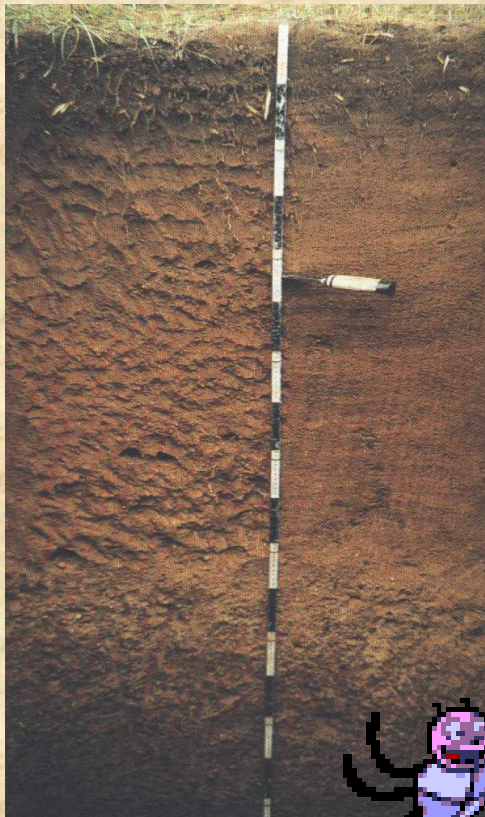
**>20% MO (O)**







## CLASIFICACIÓN DE SUELOS

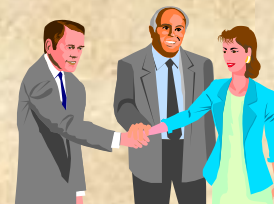
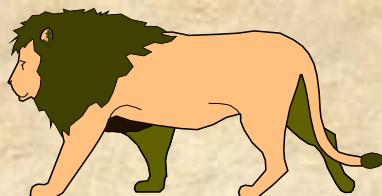
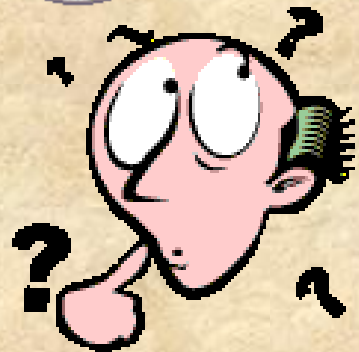


|          |                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O</b> | <b>Más de 20% de MO, se forma en la parte superior de algunos suelos minerales</b>                                                                                          |
| <b>A</b> | <b>Formado en superficie, caracterizado por la MO humificada íntimamente relacionada con la fracción mineral</b>                                                            |
| <b>E</b> | <b>Subsuperficial, de color más claro que A. Contiene menores cantidades de MO, arcilla, sesquióxidos y/o carbonatos que el horizonte debajo de él</b>                      |
| <b>B</b> | <b>Subsuperficial estructurado con color distinto a los horizontes inferiores. Puede tener presencia de material iluvial (arcilla, hierro, carbonato, aluminio o humus)</b> |
| <b>C</b> | <b>Material no consolidado o débilmente consolidado, que mantiene características similares a las del material parental</b>                                                 |



# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

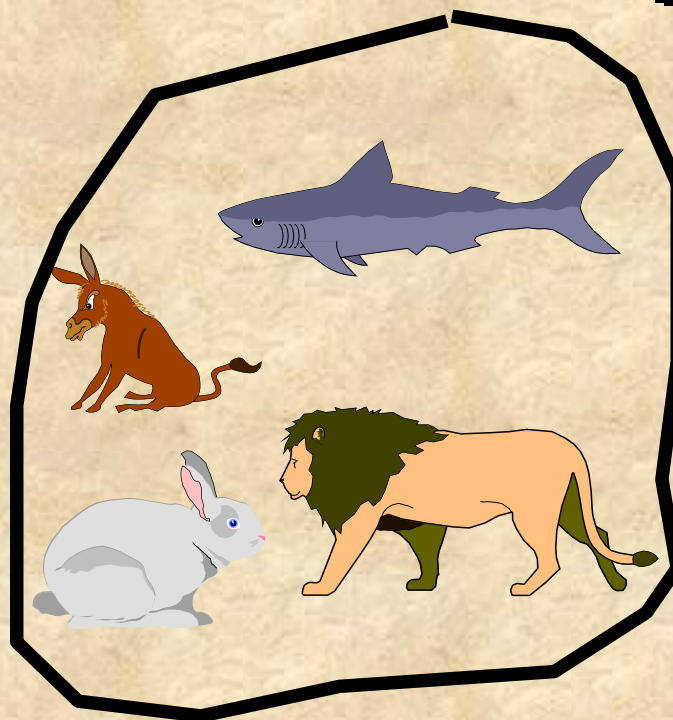
¿QUE ES CLASIFICAR?





# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

ES AGRUPAR DE ACUERDO A LAS PROPIEDADES DE LOS INDIVIDUOS







# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## OBJETIVOS DE LA CLASIFICACIÓN

(Buol *et al.*, 1973)

- ORGANIZAR EL CONOCIMIENTO
- ENTENDER INTERRELACIONES ENTRE INDIVIDUOS Y CLASES
- RECORDAR PROPIEDADES DE LOS OBJETOS CLASIFICADOS
- TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
- HACER INFERENCIAS:
  - PREDECIR SU COMPORTAMIENTO
  - IDENTIFICAR SUS MEJORES USOS
  - ESTIMAR SU PRODUCTIVIDAD
  - SUMINISTRAR UNIDADES DE INVESTIGACIÓN



# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## CARACTERÍSTICAS DE UNA CLASIFICACIÓN

(Segalen, 1973)

- **DEBE SER GENERAL, FLEXIBLE Y ABIERTA**
- **DEBE SERVIR PARA EL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE APLICACIONES**
- **DEBE SER OBJETIVA**
- **ES CONVENIENTE QUE SEA “NATURAL”**







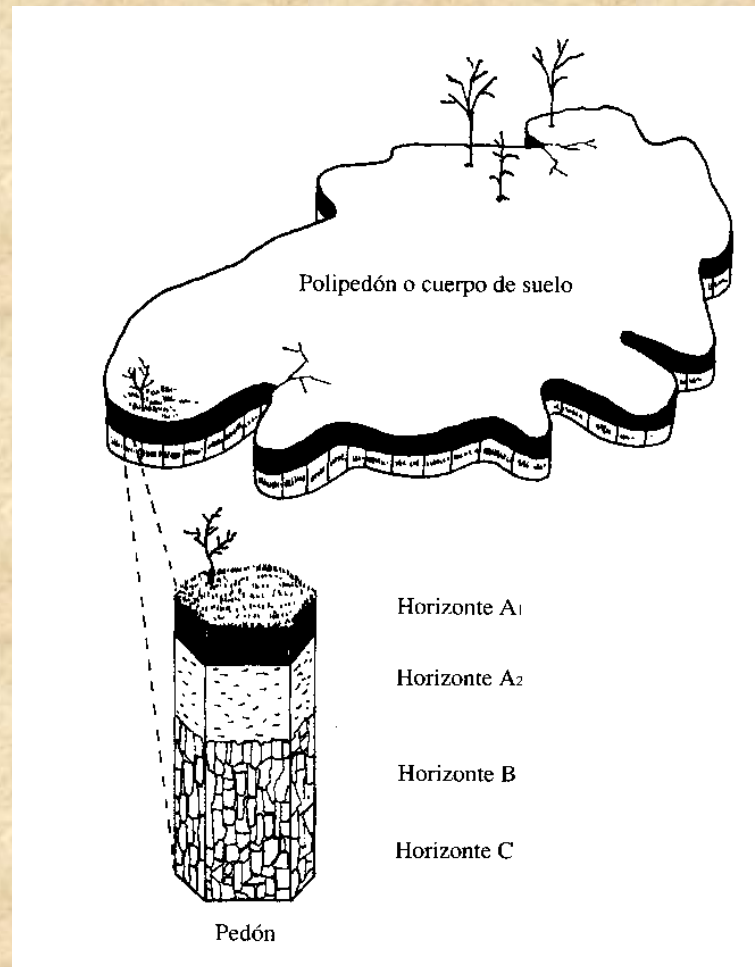
# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS

**POLIPEDÓN**



**PEDÓN**





# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS

**YUONG (1976):**

| <b>ARTIFICIALES O<br/>TÉCNICAS</b>                                                                                                                                                                   | <b>NATURALES</b>                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Usan solo un pequeño número de propiedades escogidas o una sola propiedad.</p> <p>Son de aplicación práctica, con una finalidad específica.</p> <p>Ej.: Clasificación por contenido de sales.</p> | <p>Considera tantas propiedades del suelo como sea posible.</p> <p>Se hace para muchos usos, sin buscar un objetivo único o aplicado</p> <p>Ej.: Taxonomía de Suelos</p> |





# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN EN EL MUNDO

(Boul et al., 1980; FAO, 1998)

**UNIÓN SOVIÉTICA**: Base genética, factores y procesos formadores (Rosov e Ivanova, 1968)

**EUROPA OCCIDENTAL**: Énfasis en el aspecto genético y parámetros determinados en laboratorio

Kubiena (Gerasimov e Ivanova, 1959)

Francés (Aubert, 1968)

Belga (Tavernier y Marechal, 1962)

Británico (Avery, 1973)



**CANADÁ**: Procesos pedogenéticos dominantes, horizontes diagnóstico, textura, consistencia, permeabilidad, pH, etc. (Leahey, 1962)

**AUSTRALIA**: Basado en gradientes climáticos, diferencias de vegetación y morfología y grado de evolución del suelo (Stephens, 1962)

**BRASIL**: Características típicas de suelos tropicales (acumulación de sesquióxidos y arcilla, presencia de plintita, etc.) (Bennema y Camargo, 1964)

**MAPA MUNDIAL DE SUELOS DE FAO/UNESCO**: Cualidades importantes para el uso y manejo de los suelos (textura, pendiente, salinidad, presencia de rocas) (Dudal, 1968)

**ESTADOS UNIDOS**: Basado en las relaciones naturales de los suelos

**TAXONOMÍA DE SUELOS** (Soil Survey Staff, 1975)

**WRB**: Definición de horizontes, propiedades y materiales de diagnóstico (FAO, 1998)





# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## TAXONOMÍA DE SUELOS

### ORDEN

Presencia o ausencia de horizontes diagnóstico

### SUBORDEN

Rég. de humedad, diferencias genéticas por clima, vegetación y/o material parental

### GRAN GRUPO

Presencia o ausencia de horizontes diagnóstico, expresión de su desarrollo

### SUBGRUPO

Concepto central del gran grupo e intergrados hacia otros GG, Ordenes y Subórdenes

### FAMILIA

Textura, mineralogía y temperatura del suelo

### SERIE

Sitio donde se describió por primera vez el suelo



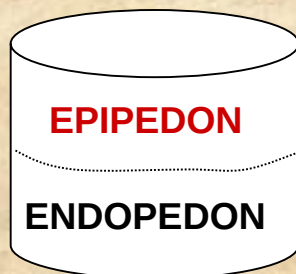


# CLASIFICACIÓN DE SUELOS



## TAXONOMÍA DE SUELOS

### HORIZONTES DIAGNOSTICO



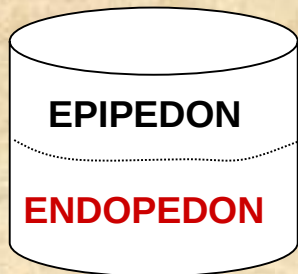
| EPIPEDÓN  | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mólico    | Horizonte espeso (>25 cm) de color oscuro (CO>1%), alta saturación con bases (>50%). Estructura granular o blocosa (no masivo)          |
| Umbrico   | Parecido al Mólico, pero con menos de 50% de SB                                                                                         |
| Antrópico | Similar al Mólico, pero con un alto contenido de $P_2O_5$ (>250 mg/Kg) debido a frecuentes y altas fertilizaciones hechas por el hombre |
| Ocrico    | Horizonte claro (<1% CO), o delgado, o demasiado duro                                                                                   |
| Hístico   | Horizonte superficial delgado de turba, saturado con agua por, al menos, 30 días consecutivos                                           |



# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## TAXONOMÍA DE SUELOS

### HORIZONTES DIAGNOSTICO



| Endopedón | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Argílico  | Horizonte iluvial, en la cual la arcilla se ha translocado de horizontes superiores (Bt). Se forma debajo de un horizonte eluvial                                                             |
| Nátrico   | Similar al argílico, pero con más de 15% de PSI                                                                                                                                               |
| Cámbico   | Horizonte con baja alteración mineral y con algunas pérdidas de bases, incluyendo carbonatos a través de lavado, con formación de estructura de suelo                                         |
| Oxíco     | Horizonte altamente meteorizado, con predominancia de arcillas de baja CIC (16 me/100 gr de suelo o menos) representadas básicamente por óxidos de hierro y aluminio                          |
| Kándico   | Horizonte con predominio de minerales del tipo caolinita, con cantidades menores de óxidos de hierro y aluminio y con baja CIC                                                                |
| Albico    | Horizontes de colores claros y a menudo arenoso, debido a la remoción de arcilla y los óxidos de hierro libre. Suprayece a un H. Espódico                                                     |
| Espódico  | Horizonte de iluviación, que contiene materiales amorfos precipitados, compuestos de MO y sesquióxidos de aluminio, con o sin hierro                                                          |
| Agrico    | Horizonte iluvial formado bajo cultivo con cantidades importantes de humus, arcilla o limo iluvial. La aradura facilita el lavado de estos materiales, que se acumulan bajo el piso de arado. |





# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## TAXONOMÍA DE SUELOS



### REGÍMENES DE HUMEDAD

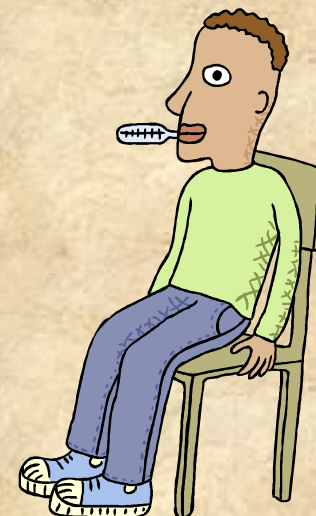
| REGIMEN         | HUMEDO                                                                                             |         | SECO  |                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------|
|                 | TOTAL                                                                                              | PARCIAL | TOTAL | PARCIAL                   |
| ARIDIC Y TORRIC | < de 90 días consecutivos                                                                          |         |       |                           |
| USTIC           | > de 90 días consecutivos                                                                          |         |       | > de 90 días consecutivos |
| UDIC            | > de 270 días acumulados                                                                           |         |       | < de 90 días acumulados   |
| PERUDIC         | Extremadamente húmedo, la precipitación excede a la evapotranspiración en todos los meses del año. |         |       |                           |
| AQUIC           | Saturado de agua, sin oxígeno durante al menos parte del período de actividad biológica.           |         |       |                           |



# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## TAXONOMÍA DE SUELOS

### REGÍMENES DE TEMPERATURA



< 5 °C entre  
meses

| REGIMEN                             | TEMPERATURA MEDIA ANUAL<br>a 50 cm. EN EL SUELO. (en 0°C). |     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| PERGELIC                            | <0°C                                                       |     |
| CRYIC                               | 0°                                                         | 8°  |
| ISOMESIC                            | 8°                                                         | 15° |
| ISOTHERMIC                          | 15°                                                        | 22° |
| ISOHYPERTHERMIC                     | 22°                                                        | 28° |
| ISOSUPERTHERMIC O<br>ISOMEGATHERMIC | más de 28°                                                 |     |



# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## TAXONOMÍA DE SUELOS

## FAMILIAS MINERALÓGICAS

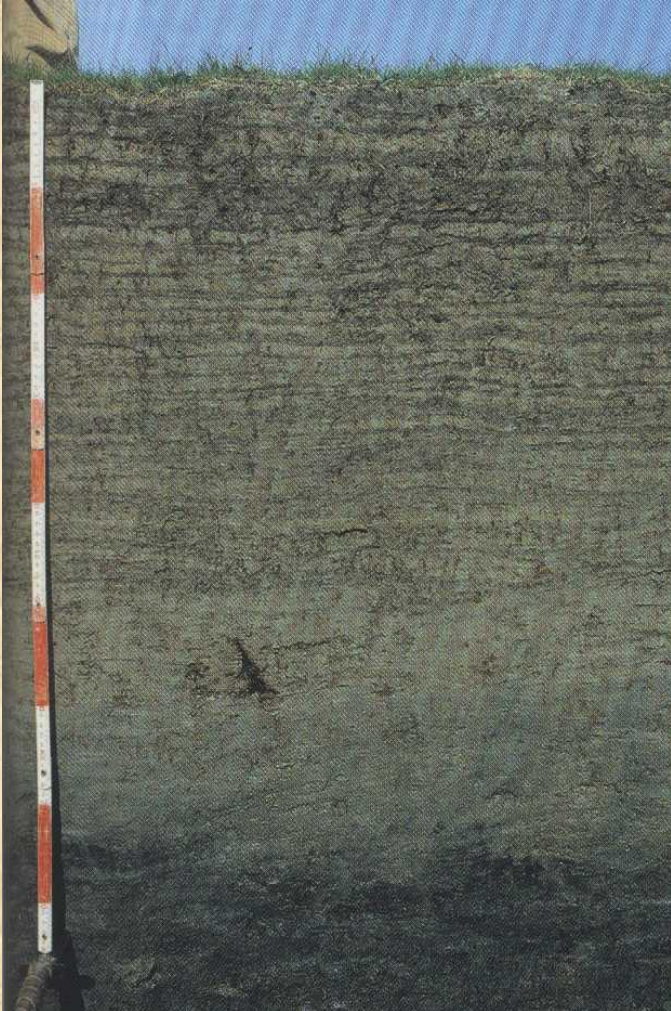
| CLASE             | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I) CARBONATICA    | Más de 40% de carbonatos.                                                                                                                                                                   |
| FERRITICA         | Más de 40% de $\text{Fe}_2\text{O}_3$ reducible.                                                                                                                                            |
| GIBBSITICA        | Más de 40% de gibbsita + bohemita.                                                                                                                                                          |
| OXIDICA           | % de $\text{Fe}_2\text{O}_3$ extraíble + % de gibbsita / % de arcilla debe ser mayor o igual a 0.2 y menos de 40% de otros minerales. También, menos de 90% de cuarzo en la fracción arena. |
| SERPENTINITICA    | Más de 40% de minerales de serpentina.                                                                                                                                                      |
| GYPSICA           | Carbonática con más de 35% de yeso.                                                                                                                                                         |
| GLAUCONITICA      | Más de 40% de glauconita.                                                                                                                                                                   |
| II) MICACEO       | Más de 40% de mica.                                                                                                                                                                         |
| SILICICA          | Más de 90% de minerales de sílice.                                                                                                                                                          |
| MIXTA             | No pertenece a ninguna de las clases descritas en el Grupo I ó II.                                                                                                                          |
| III) HALLOYSITICA | Más de 50% de halloysita.                                                                                                                                                                   |
| CAOLINITICA       | Más de 50% de arcillas 1:1 y menos de 10% de arcillas expansibles 2:1.                                                                                                                      |
| MONTMORILLONITICA | Más de 50% de montmorillonita.                                                                                                                                                              |
| ILLITICA          | Más de 50% de mica illita.                                                                                                                                                                  |
| VERMICULITITICA   | Más de 50% de vermiculita.                                                                                                                                                                  |
| CLORITICA         | Más de 50% de clorita.                                                                                                                                                                      |
| MIXTA             | Ninguna de las clases del Grupo III.                                                                                                                                                        |





# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## TAXONOMÍA DE SUELOS



OCRICO

MATERIAL  
C

### ENTISOLES (ENT):

Suelos de débil desarrollo,

Sin horizontes diagnósticos  
subsuperficiales

Estructura débil (laminar)

Fertilidad variable (baja a  
alta)



# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## TAXONOMÍA DE SUELOS



**MOLICO**

**CUALQUIER  
HORIZONTE**

### **MOLISOLES (OLL):**

**Suelos con un alto nivel de bases (fértil)**

**Horizonte A oscuro y grueso**

**Bien estructurado, no es duro cuando está seco.**

**Buena retención de humedad.**

**Buena aireación (si no es áquico)**





# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## TAXONOMÍA DE SUELOS



**OCRICO**

**CAMBICO**

### **INCEPTISOLES (EPT):**

**Desarrollo débil de  
epipedones y horizontes  
subsuperficiales**

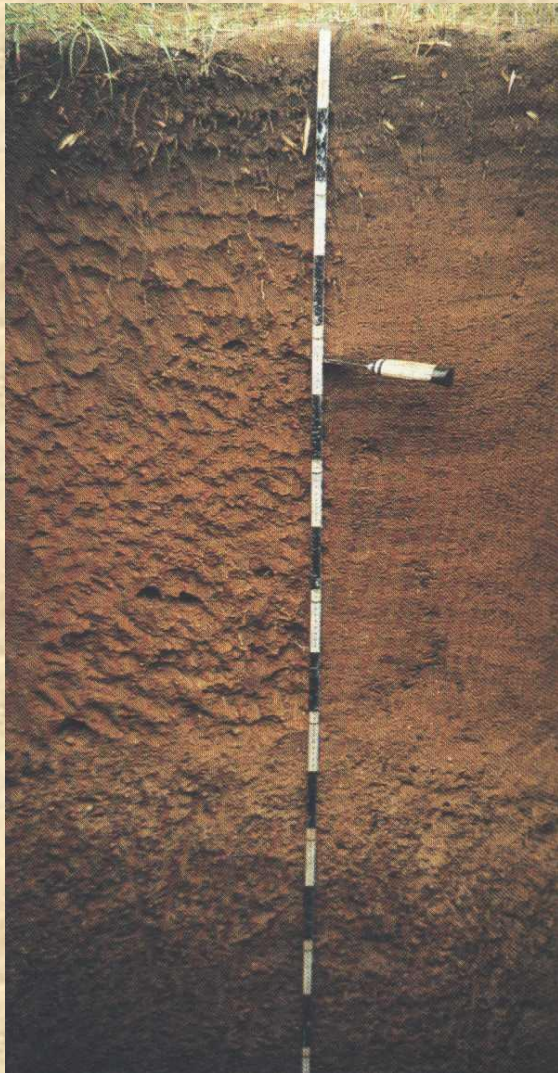
**Generalmente media a  
alta saturación con bases**





# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## TAXONOMÍA DE SUELOS



CUALQUIER  
HORIZONTE

ARGÍLICO  
( $>35\%$  SB)

### ALFISOLES (ALF):

Suelos con un  
endopedón argílico

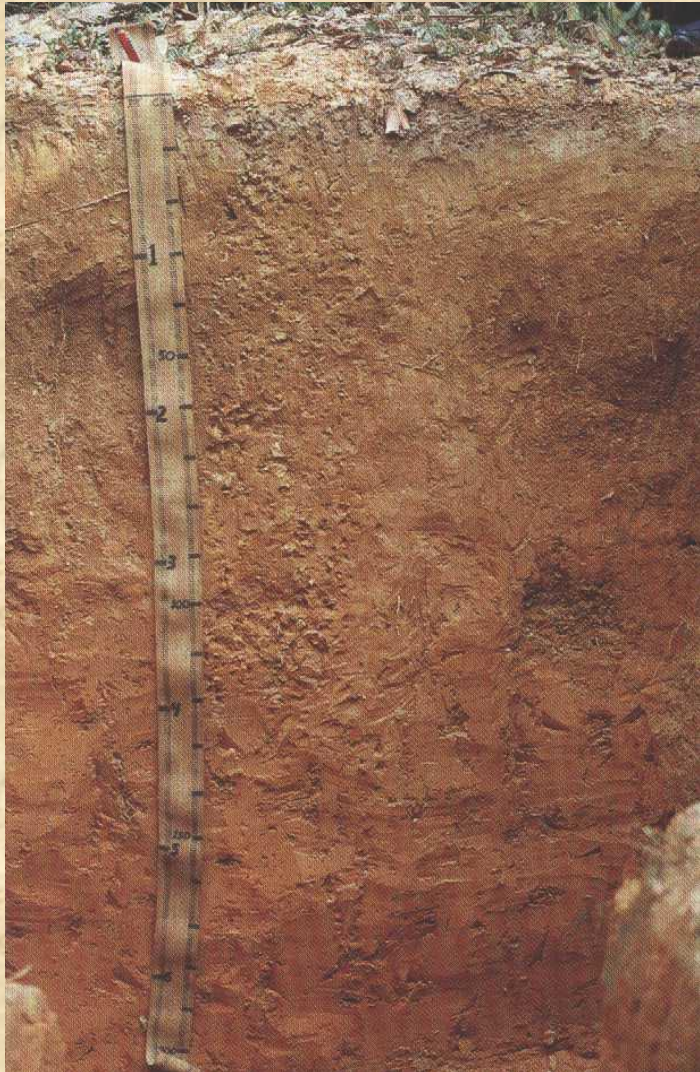
Enriquecimiento de  
arcilla con la  
profundidad

Contenido moderado o  
alto de bases



# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## TAXONOMÍA DE SUELOS



CUALQUIER  
HORIZONTE

ARGÍLICO  
( $<35\%$  SB)

### ULTISOLES (ULT):

Suelos con endopedón  
argílico

Bajo contenido de bases  
(baja fertilidad)

Enriquecimiento de arcilla  
con la profundidad

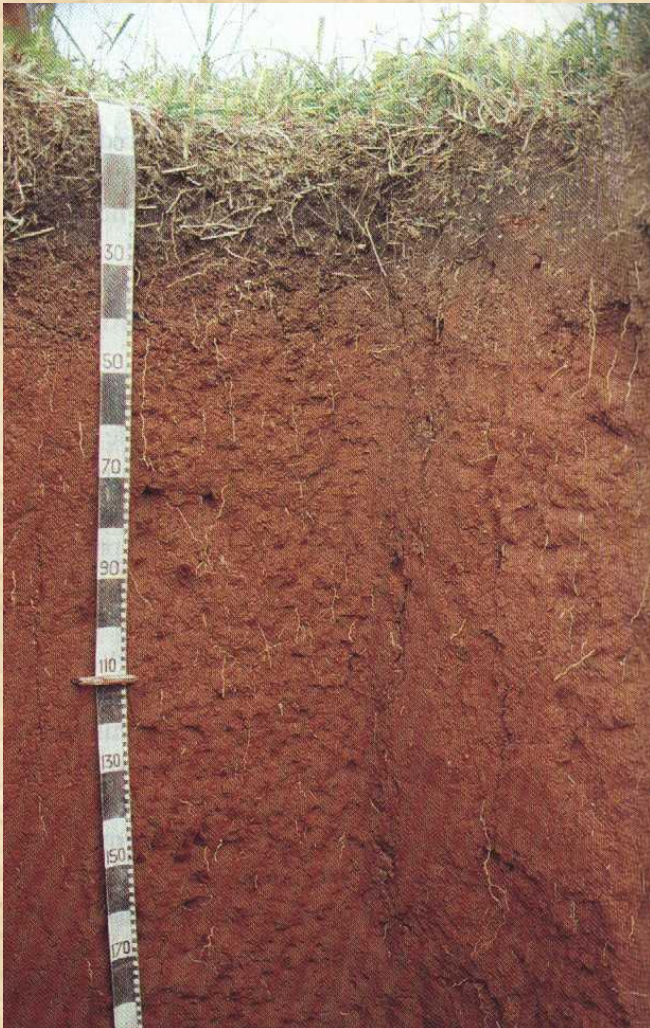
Buenas propiedades  
físicas





# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## TAXONOMÍA DE SUELOS



CUALQUIER  
HORIZONTE

OXICO

**OXISOLES (OX):**

**Suelos con un  
endopedón óxico**

**Muy baja fertilidad,  
suelos ácidos**

**Buenas condiciones  
físicas**





# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## TAXONOMÍA DE SUELOS



### **HISTOSOLES (IST):**

**Suelos desarrollados en  
materiales orgánicos**

**Baja densidad aparente**

**Problemas de  
subsistencia**



# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## TAXONOMÍA DE SUELOS



### **ARIDISOLES (ID):**

**Suelos de zonas áridas y semi-áridas**

**Generalmente alta fertilidad**

**Frecuentemente alto contenido de sales solubles**

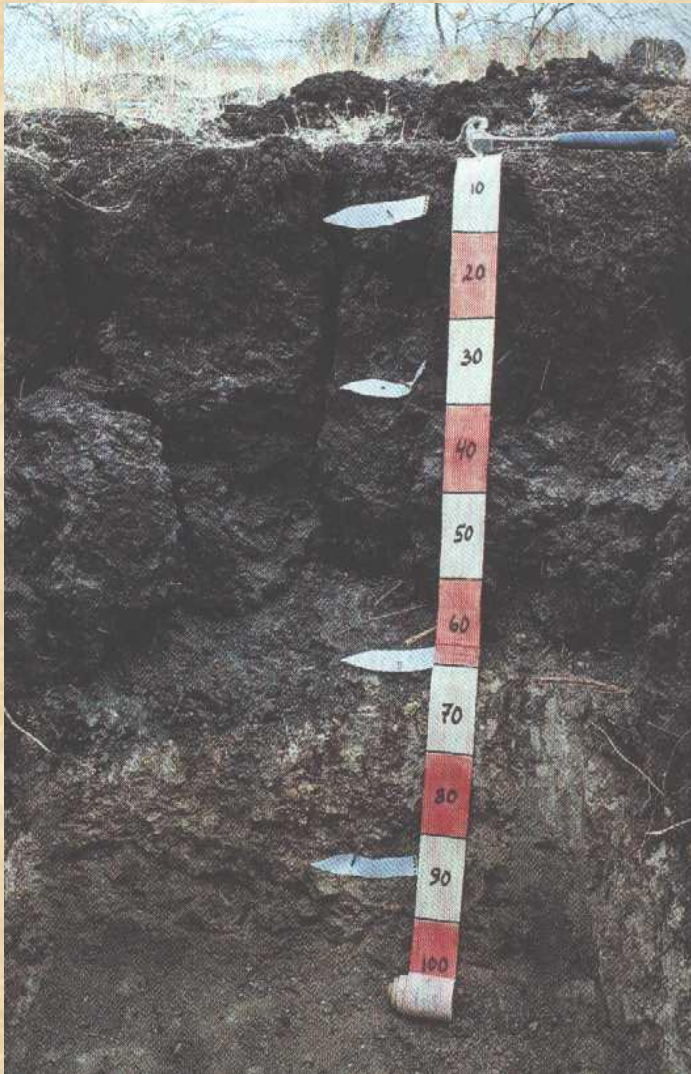
**Principal limitación: Poca disponibilidad de agua de lluvia (secano)**





# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## TAXONOMÍA DE SUELOS



### VERTISOLES (ERT):

**Suelos arcillosos que se agrietan**

**Alta fertilidad**

**Manejo agrícola muy difícil**

**Posibles problemas de salinidad**





# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## TAXONOMÍA DE SUELOS



**EPIPEDÓN**

**ALBICO**

**ESPÓDICO**

### **ESPODOSOLES (OD):**

**Suelos con un  
horizonte espódico**

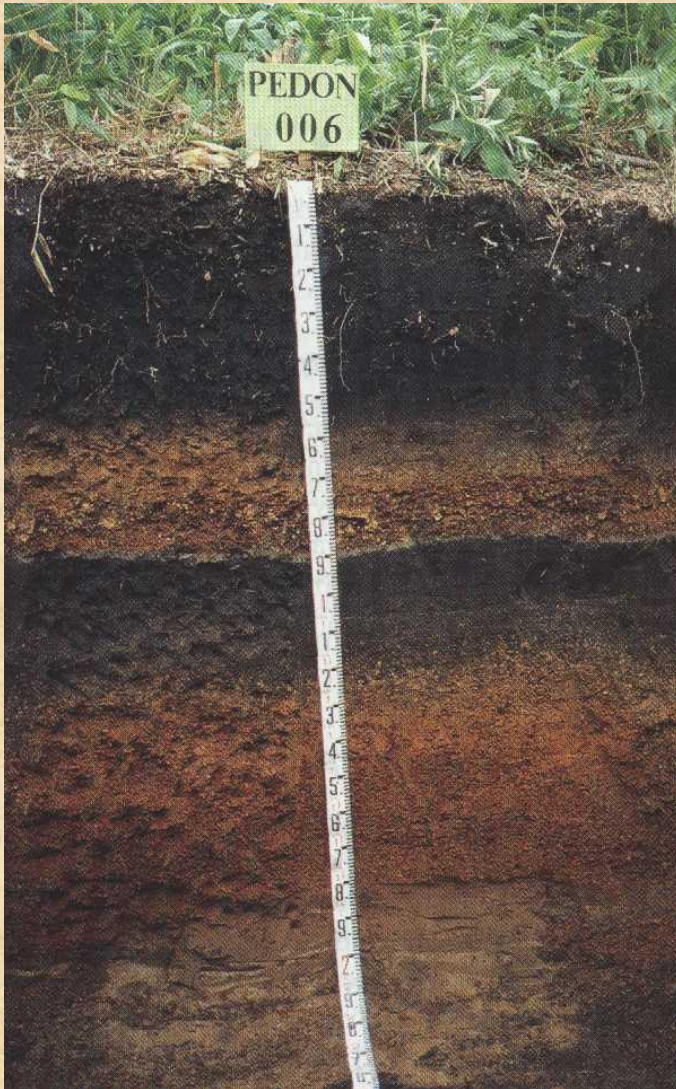
**Acidos, zonas  
montañosas altas**

**Vegetación de  
helechos**



# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## TAXONOMÍA DE SUELOS



### **ANDISOLES (AND):**

**Suelos derivados de cenizas volcánicas**

**Presencia de minerales alófanos**

**Baja Densidad Aparente**

**Muy fértiles**





# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## TAXONOMÍA DE SUELOS



### **GELISOLES (EL):**

**Suelos con permafrost  
(capa congelada)**

**Manejo difícil**

**Suelos con alta  
variabilidad en  
condiciones químicas**





# CLASIFICACIÓN DE SUELOS

## TAXONOMÍA DE SUELOS

### NOMENCLATURA

**LOS NOMBRES SON COMBINACIONES DE SILABAS QUE SE DERIVAN DEL LATÍN O GRIEGO**

**EL NOMBRE AUTOMÁTICAMENTE DESCRIBE LA CLASE Y EL NIVEL DE CLASIFICACIÓN**

**EJEMPLO:**

**ORDEN:**

**Inceptisol**

**SUBORDEN:**

**Aquept**

**GRAN GRUPO:**

**Epiaquept**

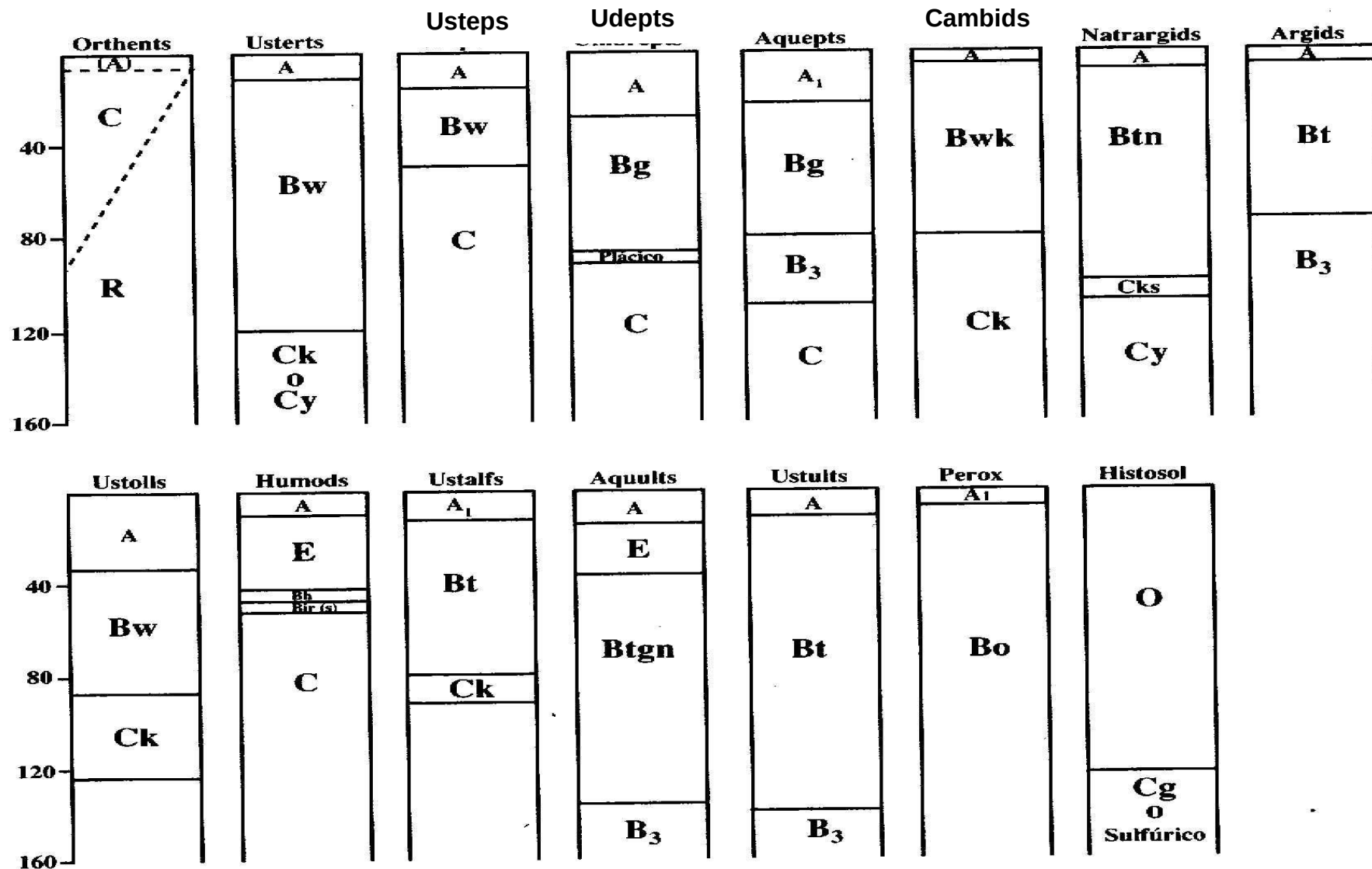
**SUBGRUPO:**

**Aeric Epiaquept**

**FAMILIA:**

**Aeric Epiaquept Af, mixta, isohipertérmica**





**Leyendas de los subíndices:**

k = Acumulación de carbonatos.  
 g = Gleización fuerte.  
 h = Acumulación iluvial de materia orgánica.  
 s = Acumulación iluvial de R203  
 (sesquioxidos) y materia orgánica.  
 n = Acumulación de sodio intercambiable.

o = Acumulación residual de sesquioxidos.  
 t = Acumulación de arcillas silicatadas por  
 alteración y/o iluviación.  
 w = Prototipo de horizonte cámbico.  
 y = Acumulación de yeso.





## ORDENES DE SUELOS



4 6 2002



**GRACIAS POR AGUANTAR A  
MI PAPI UN RATO, EL  
SIEMPRE SE EMOCIONA  
DANDO CLASES!**

